

LISTA DE EXERCÍCIOS 4.1

1. Qual é o tempo médio de I/O para transferir um bloco de 8 KB em um disco de 5.400 RPM com um tempo de busca médio de 14,56 ms, taxa de transferência de 0,5 Gb/seg com uma sobrecarga de controlador de 0,3ms?

Resposta:

Tempo médio de I/O = tempo de acesso médio + tempo de transferência + sobrecarga do controlador

Tempo de transferência = $8\text{KB} / 0,5 \text{ Gb/s} * 8\text{Gb} / \text{GB} * 1\text{GB} / 1024^2\text{KB} = 128 / (1024^2) = 0,12 \text{ ms}$

Tempo médio de I/O = (14,56 ms + 5,56 ms) + 0,12 ms + 0,3 ms = **20,54 ms**

2. Por que possuir redes de armazenamento separadas de redes de comunicação?

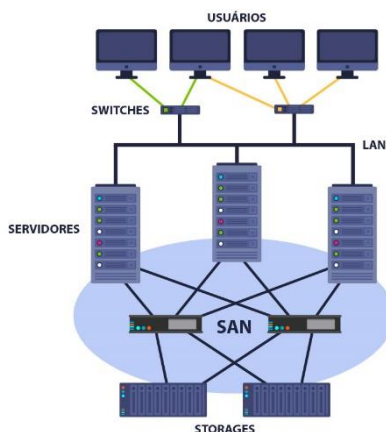
Resposta: pela conexão de armazenamento coletivo a servidores por meio de uma rede separada – separada de uma LAN tradicional – o desempenho do tráfego de armazenamento pode ser otimizado e acelerado, pois o tráfego de armazenamento não precisa mais competir por largura de banda da LAN, a qual é necessária pelos servidores e suas demandas.

3. O que vem a ser iSCSI e FCoE?

Resposta: - iSCSI sigla de Internet Small Computer System Interface, é um protocolo de transporte que transporta comandos SCSI entre um computador anfitrião (*initiator*) e um dispositivo de destino (*target*). É um protocolo tipicamente usado no contexto de uma SAN, sigla de Storage Area Network (Rede de área de armazenamento) mas que, ao contrário do Fibre Channel, não necessita de uma infraestrutura especializada e dedicada, podendo funcionar sobre uma rede IP convencional. Fibre Channel over Ethernet (FCoE) é uma tecnologia de rede de computadores que encapsula quadros Fibre Channel em redes Ethernet. Isso permite que o Fibre Channel use redes 10 Gigabit Ethernet (ou mais rápida) enquanto preserva o protocolo Fibre Channel.

4. O que vem a ser uma Storage Area Network (SAN)?

Resposta¹: Storage area network (SAN) ou rede privativa de armazenamento destina-se a conectar e manter disponíveis servidores e *storages* via LAN ou WAN, dentro de um ambiente seguro, preferencialmente redundante e de alta performance. Essa rede ou subrede de alta velocidade disponibiliza e interconecta pools compartilhados dos dispositivos de armazenamento a vários servidores, sem gerar gargalos de performance ocasionados pelo tráfego de dados dentro da rede local. São geralmente criadas para organizar infraestruturas de rede, transferindo os recursos de armazenamento da rede LAN para uma nova rede, independente e de alto desempenho. Por utilizarem armazenamento baseado em blocos, as redes SAN são rápidas, confiáveis e tem seu espaço garantido em grandes infraestruturas de TI.



¹ Fonte: <https://www.controle.net/faq/san>

5. O que vem a ser Network-attached storage (NAS)?

Resposta: Network-attached storage (**NAS**) é um armazenamento disponibilizado pela rede ao invés de uma conexão local (como um barramento). Oferece o acoplamento remoto a sistemas de arquivos. Exemplos são protocolos como Network File System (NFS) e Common Internet File System (CIFS). Via de regra, tais protocolos são implementados via RPCs entre host e armazenamento sobre TCP ou UDP em rede IP. Pode gerar gargalos de performance ocasionados pelo tráfego de dados dentro da rede local.